פרק 27: מפת המחקר של מודל LEF (חלק א') — כדור הארץ הקדום, היווצרות הירח ואגן SPA (נושאים 1–79)

מבוסס על מאמר 14 — Research topics: What the model opens for other researchers (חטיבות A–G: כדור הארץ הקדום, הגוף שבקצה, המסלול, הימות, המכתשים, הקטבים ואגן SPA)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כיצד הופכים מודל תיאורטי שלם ל-132 מחקרים עצמאיים הניתנים לביצוע מיידי?

לאחר שבמאמרים 1–13 נוסחה התיאוריה המלאה של מודל **LEF (Lunar Elevation and Fission)** והוגדרו כל הדרישות הכמותיות שלה, **מאמר 14 (Research topics)** משמש כמדריך עבודה מעשי לקהילה המדעית. המאמר אינו מבצע חישובים חדשים ואינו משנה אף ערך מספרי בסדרה, אלא אוסף את כל השאלות הפתוחות מכל 12 המאמרים הקודמים — יחד עם 15 הצעות מחקר מיומני העבודה של המחבר — לכדי **132 נושאי מחקר מובחנים** המאורגנים ב-11 חטיבות (A–K):

1. **חמשת מקורות הנושאים:** (1) דרישות R1–R18 ממאמר 13 שטרם נבחנו עד הסוף; (2) מחקרים שהוגדרו עם ספי הכרעה קבועים מראש וטרם הורצו; (3) חישובים שסומנו בסדרה כ"להשלמה"; (4) שורות ה"רמזור" (כתום ואדום) מטבלת הסיכום של מאמר 1; ו-(5) 15 שאלות מיומני העבודה שטרם זכו למאמר משלהן.

2. **שלוש דרגות מוכנות לביצוע:** כל נושא מסווג כ-**נתונים ציבוריים (Public data)** שניתן לבצע מיד על קטלוגים ומפות קיימות (כגון GRAIL, LOLA, Robbins 2019 ו-GEBCO), **מודל חדש (New modelling)** הדורש סימולציה תלת-ממדית או אינטגרציה מתמטית, או **נתונים חדשים (New data)** הדורשים דגימות מעבדה או משימת חלל.

3 **היקף הפרק הנוכחי:** בפרק זה נסקור את שבע החטיבות הראשונות (**חטיבות A–G, נושאים 1–79**) העוסקות בהיווצרות הירח ובפני השטח שלו — מכדור הארץ הקדום ועד אגן הקוטב הדרומי–אייטקן (SPA).

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: תוכנית אב הנדסית שבה כל בורג הוא ניסוי עצמאי

ארבעה דימויים מוחשיים מציגים את האופי המעשי של 79 הנושאים הראשונים בחטיבות A–G:

- **מעלית הידראולית בלחץ 50–150 GPa עם צינור ברוחב 1,000 ק"מ (חטיבה A, נושאים 1–11):** כדי להרים מסת ירח ואגס השוקל פי 8.1–12.1 ממנה אל קו הסיבוב המשותף מבלי שהצינור יקפא, משוואת הזרימה הצמיגה תלויה בחזקה הרביעית של רדיוס הצינור (b^4). המחקרים כאן בוחנים האם הנתך העמוק העשיר במים ובו-CO_2 קל מספק הציפה (3,864 ק"ג/מ"ק) והאם שקיעת הברזל לליבה (~ 10^{31} J) מספקת את כל האנרגיה הנדרשת (~ 9×10^{30} J).
- **הדבקת שתי לוחות עם שכבת דבש מותכת — הידבקות סטפן (חטיבה B, נושאים 12–23):** הממשק שבין הירח לראש האגס פעל כשכבה מותכת חלקית שבה פעלה **הידבקות סטפן (Stefan adhesion)**, עד שפריצה מהירה במרווח $d = 3d_0$ שחררה את הירח ~ 210 ק"מ מעבר לקו הסיבוב המשותף (17,496 ק"מ), בעוד הלחץ האיטי באזור המגע הותיר מינרלים צפופים (קואזיט, סטישוביט וג'יידייט) בדגימות אפולו 14 בפרא מאורו (נושא 22)!
- **סיר מרק רותח המתיז טיפות אל מכסה קר ויוצר "מערות אדים" (חטיבה D, נושאים 30–43):** 34 הימות הם פתחי פליטה שנסתמו רק כאשר שטף הנתך ירד מתחת לשטף הקריטי; והבורות והמערות על הירח (כגון המערה שמתחת לבור ים השלווה) מוצעים כ-**חללי קיטור עמוקים ומסועפים** שפרצו החוצה ולא רק צינורות לבה רדודים (נושא 38).
- **ירי תותח מבוקר באטמוספירת קיטור וזכוכית התכה השומרת על טביעת האצבע (חטיבה E, נושאים 44–57):** כ-**99% ממכתשי הירח** נוצרו מחומר ארצי חוזר שחצה אטמוספירת קיטור (1,000–10 bar); מאחר שהנחיתה העיפה הצדה את ציפוי האבק הדק, את החתימה הכימית של הגוף הפוגע יש לקרוא **בתוך הזכוכית והנתך שנוצרו בנחיתה בתוך המכתש** (נושא 49 — אחת משתי תצפיות המפתח של המודל!).

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: סיכום שבע החטיבות הראשונות (חטיבות A–

G, נושאים 1–79)

כל חטיבה בחלק הראשון של מאמר 14 מרכזת את הערכים המספריים, שיטות הבדיקה ויעדי ההכרעה של שלב אחר בסיפור הירח:

1. **חטיבה A — כדור הארץ לפני ובזמן האגס (נושאים 1–11):** התפשטות תרמית של ההורה החם ($\Delta R = 120$ ק"מ, טווח 98–520 ק"מ); בעיית מקלורן המרובדת ($D = 2 \implies 16,300–16,400$ ק"מ); התמיינות הליבה ושעון Hf–W לאורך 600 Myr; משוואת המצב ב-50–150 GPa; האנרגיה של ההרמה; מבחן הלחץ עם הפחיסות ($J_2 \simeq 0.036$); קצב הבנייה; צורת שיווי המשקל של האגס (R9); ההטיה צפונה לקו רוחב 22.5°N; משיכת ליבת כדור הארץ ב-270–370 ק"מ וחזרתה; וחישוב מחודש של מסלול הביקוע הקלאסי (2.74× מול 1.007× מהתנע הזוויתי כיום).

2. **חטיבה B — הגוף שבקצה: צורה, התעגלות ושחרור (נושאים 12–23):** סימולציית SPH תלת-ממדית של הכיפה (3,650 ק"מ, התכווצות מגע מ-6,000 ל-3,000 ק"מ); קליפה קשיחה ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s) מעל בסיס ניידת; המעבר מפחיסות a/c ≈ 1.20 לגוף קשיח ועגול ($\mu \geq 10$ GPa), יחס צירים ≥ 1.04); סחיפת קו הרוחב; הידבקות סטפן ($d_0 \approx 105$ ק"מ, שוליים ~ 210 ק"מ); הלחץ הלכוד בניתוק; הישרדות בתוך גבול רוש הנוזלי (17,496 ק"מ בין 10,314 ל-19,971 ק"מ); ריבוד הברזל בקרום הרחוק; התכת הסיאל באזור המגע; KREEP כשולי הסיאל המקופלים (R12); פאזות לחץ גבוה באפולו 14; ונקבוביות הירח לפי עומק.

3. **חטיבה C — המסלול (נושאים 24–29):** אינטגרציה תרמית-מסלולית מצומדת מ-$r_0 = 17,496$ ק"מ ונטייה $i_0 = 22.5°$ אל 384,400 ק"מ ו-5.145°; היסטוריית הפיזור הגיאותי (Q ≃ 12 כיום לעומת Q ≃ 29 ממוצע ל-3.87 Gyr); תחילת ההתרחקות בהקפה הראשונה ($\langle \dot{a} \rangle > 0$); מועד התמצקות אוקיינוס המאגמה החד-צדדי לפני $20R_E$; הצורה הקפואה (J_2, C_{22}) מסגירת הכיפה; ושחזור קו הרוחב 22.5° ללא התאמה למסלול.

4. **חטיבה D — הימות והפתחים (נושאים 30–43):** השטף הקריטי וזמני האיטום (נושא 30 — היחיד הדורש מודל חדש, בעוד 13 האחרים זמינים מיד על נתונים ציבוריים!); סדר האיטום מהשוליים אל מרכז המגע; מינימום תוריום מעל ערוצי ההזנה; טבעות מכתשים סביב ימות עתירות נדיפים; חשיפה הדרגתית בתוך ימה בודדת; הבדל בין פתחים חושפים לצינורות מכוסים; חלק הטיטניום במחקר 13; צווארון הימות הרחוקות (207 מ'); הבורות והמערות כחללי קיטור; "קפיצת הקרום" (17 ק"מ חציון) לפי גיל האגן; קוטר הפתח לפי משך ההזנה; השוליים השכבתיים; פסגות קהות מול חדות בשולי המישורים; ועקבות כבידה של מכתשים שנבלעו בימות פעילות.

5 **חטיבות E, F ו-G — המכתשים, הקטבים ואגן SPA (נושאים 44–79):** מהירות היציאה (2–8 ק"מ/שנ') ומעבר אטמוספירת הקיטור (0.1–10 ק"מ); הלם במטרה מרובדת ב-= g 8.25 מ'/שנ'²; זיהוי הגוף החוזר בנתך המכתש (נושא 49); עודף מכתשים בצד העוקב (1.96× / 1.45×); פערי גיל בין ספירת מכתשים לתיארוך רדיומטרי; קרני מכתשים צעירים כרישום בתוך הקרקע; התפלגות אחידה של מכתשים צעירים בקטבים (0.9–1.1) לעומת הצפיפות העתיקה (1.20 ± 0.05); ומאזן האנרגיה, החיזור ($\Delta\mathrm{IW} - 1.93$), אידוי המתכות (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) וסגירת הנקבוביות (4.4%–2.9%) באגן SPA.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: מן המעמקים אל שפת המכתש — ארבעת עמודי התווך של נושאים 1–79

חטיבות A–G של מאמר 14 פורסות רצף פיזיקלי שלם המקשר בין מעמקי כדור הארץ הקדום לבין הגיאולוגיה המפורטת של פני הירח:

1 **התנאים ההתחלתיים בכדור הארץ והעברת המסה (חטיבות A–B, נושאים 1–23):** גוף אם חם ועשיר בנדיפים ($\Delta R = 120$ ק"מ, יממה של 5.5 שעות) דוחף נתך קל מ-3,864 ק"ג/מ"ק דרך מעבר רחב (1,000 ~ b ק"מ, זרימה $\propto b^4$). הכיפה מתכווצת ממגע של 6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ, מתקשחת למודול גזירה $\mu \geq 10$ GPa (יחס צירים ≥ 1.04), ומשתחררת בשבירת הידבקות סטפן ($\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ ק"מ מעבר לקו הסיבוב, ב-17,496 ק"מ) בתוך גבול רוש הנוזלי (19,971 ק"מ) ומחוץ לקשיח (10,314 ק"מ).

2 **המסלול, הימות וההפגזה החוזרת (חטיבות C–E, נושאים 24–57):** מהמסלול ההתחלתי ($i_0 = 22.5^\circ$, $e_0 \simeq 0.037$) הירח מתרחק ל-384,400 ק"מ (i = 5.145°); במקביל, 34 הימות נחשפות ונאטמות לפי סדר השטף הקריטי, בעוד חומר ארצי שנפלט במהירות 2–8 ק"מ/שנ' חוצה אטמוספירת קיטור (1,000–10 bar) ויוצר ~ 99% ממכתשי הירח — מה שמסביר מדוע ספירת מכתשים בשטף קבוע מפריזה בגיל היחידות לעומת תיארוך רדיומטרי (כגון צ'אנג-אה 6: 2.807 Gyr במעבדה לעומת 2.98 Gyr בספירה, נושא 56).

3 **תצפית המפתח השנייה של המודל — קריאת נתך המכתש (נושא 49):** בעוד הקרקע סביב ימה נושאת ציפוי עשיר בברזל (3.1 → 6.9 wt% FeO בתוך 150 ק"מ לעומת 2.3 wt% בבקרה), הפגיעה עצמה מעיפה את הציפוי הדק הצדה ולכן המכתש נראה כסביבתו. כדי לזהות את הגוף הארצי החוזר יש לדגום את **הנתך והזכוכית שנוצרו בנחיתה בתוך המכתש** ולהשוותם לימת המקור.

4 **אגן SPA כמבער תרמי (חטיבות F–G, נושאים 58–79):** צינור החום שעבר מתחת לצד הרחוק הרים כיפה, סגר את הנקבוביות בעומק 10 ק"מ ל-2.9%–4.4% (מול 6.2%–12.8% מסביב), יצר דה-פולריזציה וחיזור חריג ($\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ בדגימות צ'אנג-אה 6 לעומת −0.80 בצד הקרוב), ואידה מתכות נדיפות (K, Na, Zn, Cu, Fe, Cl) שהותירו יחס K/Th נמוך (451–455) ואיזוטופים כבדים.

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

הפרמטרים הקובעים את סף הציפה בלחץ עמוק, את תלות הספיקה ברדיוס המעבר b, את תנאי ניתוק הידבקות סטפן ואת קצב ההתרחקות ההתחלתי מנוסחים כך (חטיבות A–D):

$$\rho_{\mathrm{melt}}(50\text{–}150\ \mathrm{GPa}) < 3,864 \text{ ק"ג/מ"ק}$$

$$Q_{\mathrm{flux}} \propto b^{4} \quad (b \sim 1,000 \text{ ק"מ})$$

$$\Delta r_{\mathrm{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ ק"מ} \quad (d = 3d_0)$$

$$\langle \dot{a} \rangle > 0$$

ערכים אלה קושרים ישירות בין מיקרו-פיזיקה של נתכים עתירי מים ב-50–150 GPa לבין תנאי השפה של המסלול הירחי ברגע השחרור ($r_0 = 17,496$ ק"מ).

THE SIGNATURE · 06

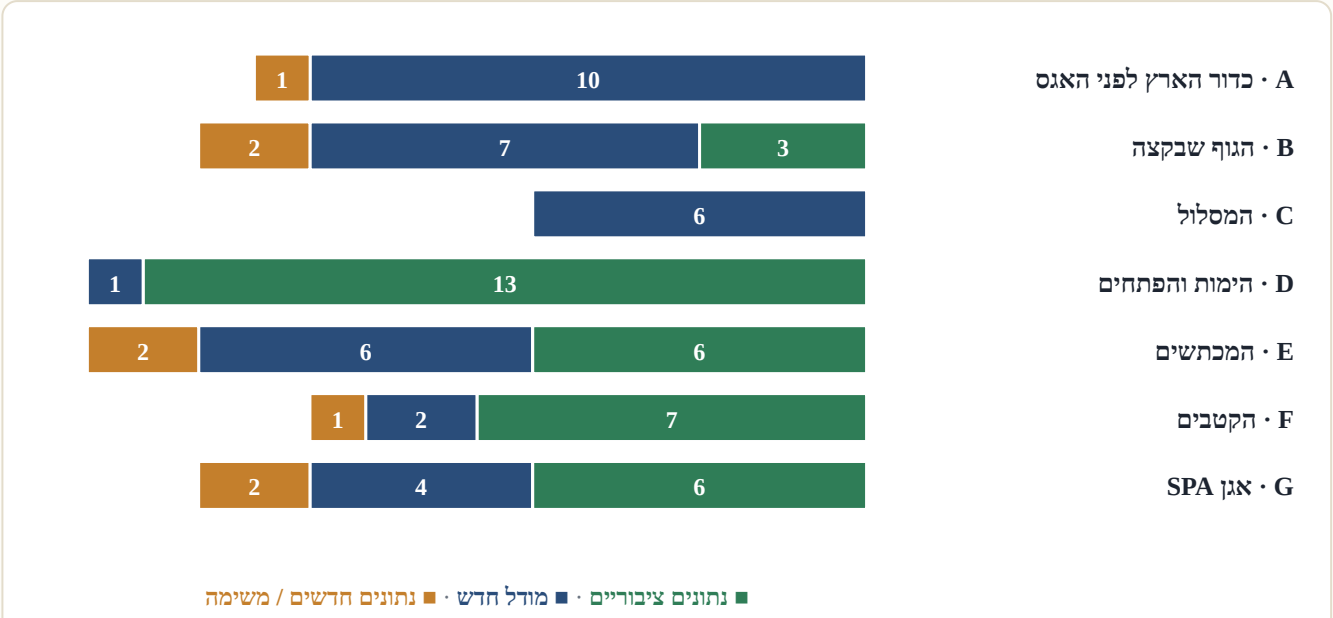
החתימה במציאות: דוגמאות נבחרות לניסויי הכרעה מיידיים בחטיבות A–G

מתוך 79 הנושאים הראשונים, מאמר 14 מדגיש כמה ניסויים חדים בעלי יכולת הכרעה גבוהה במיוחד:

- **פאזות לחץ גבוה איטי בדגימות אפולו 14 (נושא 22):** אתר הנחיתה של אפולו 14 בפרא מאורו (3.6°S, 17.5°W) שוכן בתוך כיפת המגע (29° ממרכז המגע ב-24.1°N, 335.2°E), ולכן דגימותיו צפויות להכיל מינרלי לחץ גבוה גבישיים (קואזיט, סטישוביט, ג'יידייט) שנוצרו

בלחץ איטי ממושך — בניגוד לדגימות אפולו 16 ו-17 (51°, בחגורת השוליים) הנושאות זכוכית הלם (מסקליניט) בלבד.

- **סדר איטום הימות ובורות הקיטור (נושאים 31 ו-38):** רגרסיה של גיל הבזלת הצעיר ביותר בכל ימה כפונקציה של המרחק הזוויתי ממרכז המגע (תוך קיבוע ריכוז התוריום), ובדיקת קיומן של מערות ובורות בצד הרחוק הרחק מכל בזלת כהוכחה לחללי קיטור עמוקים.
- **מכתשים צעירים בקטבים וניסוי האפס של סרניטאטיס (נושאים 58 ו-73):** ספירת ~ 150 מכתשים צעירים בקטבים צפויה לתת יחס אחיד (~ 1.0) לעומת 1.20 ± 0.05 באוכלוסייה העתיקה, ומבחן פרמוטציה על כל 34 הפתחים יבדוק את נדירות ההתלכדות של מינימום SPA עם האנטיפוד של סרניטאטיס (197.9° מול 198.8°).



נושאי המחקר 1–79 לפי חטיבה ודרגת מוכנות: ירוק אפשר לבצע מיד על נתונים ציבוריים.

ריבוע המעבדה: מיפוי 79 נושאי המחקר הראשונים של מודל LEF — חטיבות A–G (מאמר 14)

חטיבה	נושא מרכזי	טווח נושאים (סה"כ)	נתונים ציבוריים (Public data)	מודל חדש / סימולציה	משימה / דגימות / מעבדה
A	כדור הארץ לפני ובזמן האגס	1–11 (11)	0	**10** (1–3, 5–11)	1 (נושא 4: משוואת מצב ב-50–150 GPa)
B	הגוף שבקצה: צורה, התעגלות ושחרור	12–23 (12)	3 (19, 21, 23)	**7** (12–15, 17–20)	2 (16 הידבקות סטפן; 22 אפולו 14)

C	המסלול והאבולוציה הגיאותית	24–29 (6)	0	**6** (24–29)	0
D	**הימות והפתחים (34 פתחי ההזנה)**	**30–43 (14)**	**13** (31–43)	1 (30: שטף קריטי)	**0**
E	**המכתשים ומקורם (תצפית מפתח 49)**	**44–57 (14)**	**6** (51, 53–57)	6 (44–46, 48, 50, 52)	**2** (47; **49** נתך המכתש)
F	**הקטבים ודחיסת ההתעגלות**	**58–67 (10)**	**7** (58, 61–62, 64–67)	2 (59–60)	1 (63 קטלוג כיפות הקוטב)
G	**אגן הקוטב הדרומי–אייטקן (SPA)**	**68–79 (12)**	**6** (72–73, 75–78)	4 (68–70, 74)	2 (71, 79 דגימות צ'אנג-אה 6)

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרק זה מיפינו את **79 נושאי המחקר הראשונים (חטיבות A–G)** של מאמר 14 — החל בפיזיקה של כדור הארץ הקדום והגוף שבקצה האגס, דרך המסלול, 34 הימות והמכתשים (99% מחומר ארצי חוזר), ועד דחיסת הקטבים והמבער התרמי של אגן SPA.

בפרק הבא והחותם של הסדרה כולה — **פרק 28: מפת המחקר של מודל LEF (חלק ב') — האוקיינוס השקט, מאדים, מערכת השמש ומבחני המפתח (נושאים 80–132)** — נשלים את **חטיבות H–K (נושאים 80–132)**, נרכז את **שלוש רשימות הבחירה של חלק L** (שתי תצפיות המפתח המכריעות, כל הנושאים המיידיים על נתונים ציבוריים, והמשימות לסימולציות ולמשימת MMX), ונחתום בשני תחומי המחקר הגדולים שמחוץ לרשימה: מערכת צירי ארץ–ירח והמגנטיות של הירח!

פרק 28

מפת המחקר של מודל LEF (חלק ב') — האוקיינוס השקט, מאדים, מערכת השמש ומבחני המפתח (נושאים 80–132) ←

→ פרק 26 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · 0009-0005-3194-9387 LEF · lef-model.com